

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

программного обеспечения

Автоматизированная информационная система мониторинга взвешиваний «QODEX TONN»

Правообладатель: ООО «КОДЕКС ТЕХНОЛОГИИ»

г. Уфа, 2026

1. Общие сведения

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик программного обеспечения «Автоматизированная информационная система мониторинга взвешиваний «QODEX TONN» (далее — Система, ПО QODEX TONN).

Правообладателем Системы является Общество с ограниченной ответственностью «КОДЕКС ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 0278962265, ОГРН 1200200055791). Исключительные права на Систему подтверждены свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ № **2020663561 от 29.10.2020** («Единая автоматизированная информационная система удаленного весового контроля «QODEX GRAVITY») и № **2022660160 от 31.05.2022** («Автоматизированная информационная система мониторинга взвешиваний «QODEX TONN»).

Система разработана на территории Российской Федерации силами сотрудников и привлечённых разработчиков правообладателя. Серверная инфраструктура Системы размещается на территории Российской Федерации.

2. Назначение Системы

ПО QODEX TONN предназначено для автоматизации весового контроля и учёта грузопотока на объектах, оснащённых автомобильными весами: полигонах и иных объектах обращения с отходами, карьерах, элеваторах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

Система решает следующие задачи:

- исключение искажений данных о массе груза и человеческого фактора при взвешивании за счёт автоматизации процесса;
- централизованный учёт взвешиваний и электронный документооборот актов взвешивания;
- оперативный контроль отклонений и подозрительных операций;
- аналитика грузооборота для принятия управленческих решений;
- объединение участников грузооборота (владельцы объектов, контрагенты, перевозчики) в едином информационном пространстве.

3. Состав Системы

Система состоит из двух программных компонентов, работающих совместно:

3.1. Программный модуль QODEX GRAVITY

Модуль устанавливается на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора весовой площадки и обеспечивает непосредственное проведение взвешиваний. Модуль подключается к весовому оборудованию (через аналого-цифровой преобразователь весов), к камерам фото- и видеофиксации и, при наличии в конфигурации объекта, к периферийному оборудованию весовой площадки (шлагбаумы, светофоры).

Модуль обеспечивает работу как в автоматическом режиме (взвешивание проводится без участия оператора), так и в ручном режиме с подтверждением операций оператором. Данные о взвешиваниях сохраняются локально и передаются в веб-сервис Системы с гарантией доставки, в том числе при нестабильном интернет-соединении.

3.2. Веб-сервис мониторинга (Signall)

Веб-сервис обеспечивает централизованный сбор данных о взвешиваниях со всех весовых площадок, оснащённых модулем QODEX GRAVITY, и предоставляет пользователям доступ к данным через веб-интерфейс (браузер) без установки дополнительного клиентского ПО.

Веб-сервис включает разделы: аналитика, акты взвешивания, заявки, справочники контрагентов и транспортных средств, администрирование пользователей и настройки.

4. Функциональные характеристики

4.1. Проведение взвешиваний (модуль QODEX GRAVITY)

- получение данных о массе напрямую от весового оборудования (подключение к аналого-цифровому преобразователю весов);
- автоматический режим взвешивания без участия оператора и ручной режим с подтверждением оператором;
- автоматическое обнуление показаний весов перед взвешиванием и контроль стабилизации веса;
- фото- и видеофиксация процесса взвешивания с подключённых камер с привязкой материалов к акту взвешивания;
- вывод видеонаблюдения с камер весовой площадки на рабочее место оператора;
- управление подключённым периферийным оборудованием весовой площадки (шлагбаумы, светофоры), включая ручное управление оператором;
- отображение этапов взвешивания и текущих заездов на рабочем месте оператора.

4.2. Акты взвешивания

- автоматическое формирование электронных актов взвешивания с данными о перевозчике, транспортном средстве, времени заезда и выезда, объекте, массе брутто, тары и нетто;
- работа с актами взвешивания: создание, просмотр, редактирование и удаление с фиксацией всех внесённых изменений;
- поиск и фильтрация актов по заданным критериям;
- выгрузка актов в формат Excel.

4.3. Справочники и заявки

- ведение справочника контрагентов с проверкой данных по ЕГРЮЛ при создании записи;
- ведение справочника транспортных средств (собственных и транспортных средств контрагентов);
- создание и обработка заявок на перевозку груза с контролем статуса заявки в режиме реального времени;
- автоматическое формирование предупреждений при расхождении данных взвешивания с данными заявки.

4.4. Контроль и мониторинг

- анализ взвешиваний и выявление отклонений: контроль положения транспортного средства на весах, отклонение массы от характерной для данного транспортного средства, контроль времени между заездами;
- уведомления ответственных лиц о событиях и отклонениях;
- мониторинг состояния сервера (время бесперебойной работы, свободное место на диске, загрузка процессора) и периферийных устройств;
- контроль доставки актов во внешние системы.

4.5. Аналитика и отчётность

- статистика и аналитика по грузообороту: динамика тоннажа и начислений, распределение грузов по категориям, сравнение показателей по площадкам, районам и перевозчикам;
- прогнозирование показателей на основе накопленных данных;
- представление данных в табличном и графическом виде;
- выгрузка данных в формат Excel.

4.6. Администрирование и интеграции

- разграничение прав доступа пользователей по ролям (региональный оператор, предприятие, клиент, перевозчик);
- управление сотрудниками и их доступом к Системе;
- интеграция с системой 1С для передачи данных учёта;
- передача данных во внешние системы по REST-API;
- передача данных в государственную информационную систему ФГИС УТКО;
- гарантированная доставка данных с весовой площадки в веб-сервис при нестабильной связи, автоматическая синхронизация данных, пользователей, контрагентов и справочников.

5. Роли пользователей

Роль	Возможности
Оператор весовой	Работа в модуле QODEX GRAVITY: проведение взвешиваний, наблюдение за весовой площадкой, управление периферийным оборудованием, просмотр статистики взвешиваний.
Региональный оператор / владелец объектов	Доступ к актам всех своих площадок, управление контрагентами и транспортом, аналитика по всем объектам.
Предприятие (объект взвешивания)	Доступ к актам своего объекта, управление контрагентами и транспортом.
Клиент (грузоотправитель/грузополучатель)	Доступ к актам по своим грузам, управление заявками на перевозку, управление своим транспортом.
Перевозчик	Доступ к актам по своим перевозкам, управление своим транспортом.
Администратор	Управление пользователями, ролями и настройками Системы.

6. Требования к программно-аппаратному окружению

Модуль QODEX GRAVITY устанавливается на компьютер (АРМ оператора) на весовой площадке. Для работы модуля требуется подключение к весовому оборудованию через аналого-цифровой

преобразователь и, в зависимости от конфигурации объекта, к камерам и периферийному оборудованию. Состав подключаемого оборудования определяется конфигурацией конкретного объекта.

Доступ к веб-сервису Системы осуществляется через веб-браузер. Установка дополнительного клиентского ПО не требуется.

Подробные требования к аппаратному и программному окружению, порядок установки и настройки Системы приведены в Руководстве администратора.

7. Сведения о технологиях разработки

Система разработана с использованием следующих технологий: Python, Go (Golang) — серверная часть; Vue.js, TypeScript — клиентская часть; PostgreSQL — система управления базами данных; Nginx, Docker — инфраструктура развёртывания. Передача данных между модулем QODEX GRAVITY и веб-сервисом осуществляется по защищённому протоколу с шифрованием.